

3.3.1 ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛОВОГО ИЗЪЯТИЯ НА РЕЖИМЫ ДИНАМИКИ ЛИМИТИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Предположим, что популяция, структура и особенности жизненного цикла которой соответствуют случаю описанному в первом разделе 1 главы, подвергается промысловому изъятию. Очень часто в процессе промысла трудно или же невозможно отделить неполовозрелых особей от половозрелых, и изъятие ведется из популяции в целом. В рамках данного раздела ограничимся исследованием только этой ситуации. Процесс промысла будем предполагать дискретным по времени с одинаковыми временными интервалами, равными периоду размножения популяции, а количество изъятых особей будем считать пропорциональным общей численности популяции. В соответствии с этим уравнения динамики с учетом лимитирования рождаемости (1.11) модифицируются следующим образом

$$\begin{cases} x_{n+1} = a \cdot y_n \cdot \exp(-\alpha \cdot x_n - \beta \cdot y_n)(1-u) \\ y_{n+1} = (s \cdot x_n + v \cdot y_n)(1-u) \end{cases} \quad (3.31)$$

где x – численность младшего возрастного класса (неполовозрелые особи), y – численность старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную часть популяции, n – номер периода размножения, a – репродуктивный потенциал популяции, α и β – коэффициенты, характеризующие интенсивности воздействия особей младшего и старшего возрастного класса на рождаемость особей, s и v – выживаемости особей младшей и старшей группы соответственно, u – доля ежегодного промыслового изъятия.

Переход к безразмерным переменным $s\beta x \rightarrow x$ и $\beta y \rightarrow y$ и замена параметров $r = as$, $\rho = \alpha/(s\beta)$ сводят модель к виду

$$\begin{cases} x_{n+1} = r \cdot y_n \cdot \exp(-\rho \cdot x_n - y_n)(1-u) \\ y_{n+1} = (x_n + v \cdot y_n)(1-u) \end{cases} \quad (3.32)$$

Система (3.32) имеет единственное ненулевое стационарное решение

$$\bar{x} = \frac{1-v+uv}{\rho-v\rho+\rho v u+1-u} \ln \frac{r(1-2u+u^2)}{1-v+uv}, \quad \bar{y} = \frac{1-u}{\rho-v\rho+\rho v u+1-u} \ln \frac{r(1-2u+u^2)}{1-v+uv} \quad (3.33)$$

Отметим, что при определенных значениях демографических параметров рост величины изъятия может приводить к увеличению стационарной численности младшего возрастного класса. Однако в целом общая стационарная численность популяции с ростом доли изъятия монотонно убывает, и следовательно эффект увеличения численности

молоди с изъятием имеет смысл учитывать, когда существует дифференциация цен на добычу особей определенного возраста.

Границы области устойчивости неподвижной точки (3.33) задаются следующими поверхностями:

$$\lambda = 1, \quad r = \frac{1-v+uv}{(1-u)^2}, \quad (3.34)$$

$$\lambda = -1, \quad r = \frac{1-v+uv}{(1-u)^2} \exp\left(\frac{2v \cdot (\rho - \rho v + \rho v u + 1 - u)(1 - u)}{(\rho + \rho v - 1 + u - \rho v u)(1 - v + uv)}\right), \quad (3.35)$$

$$q = 1, \quad r = \frac{1-v+uv}{(1-u)^2} \exp\left(\frac{(2-v+uv)(\rho - \rho v + \rho v u + 1 - u)}{(1-v+uv)(1-\rho v)(1-u)}\right). \quad (3.36)$$

Границы (3.35) и (3.36) пересекаются в точке с координатами $\left(\rho = \frac{2+v+2u-2uv+vu^2}{v^2u^2-2v^2u-vu+v^2+v+2}, r = e^{\frac{4}{1-v+vu}} \frac{1-v+uv}{(1-u)^2}\right)$. При этом с ростом u значение ординаты монотонно увеличивается, а абсциссы уменьшается (Рисунок 3.14).

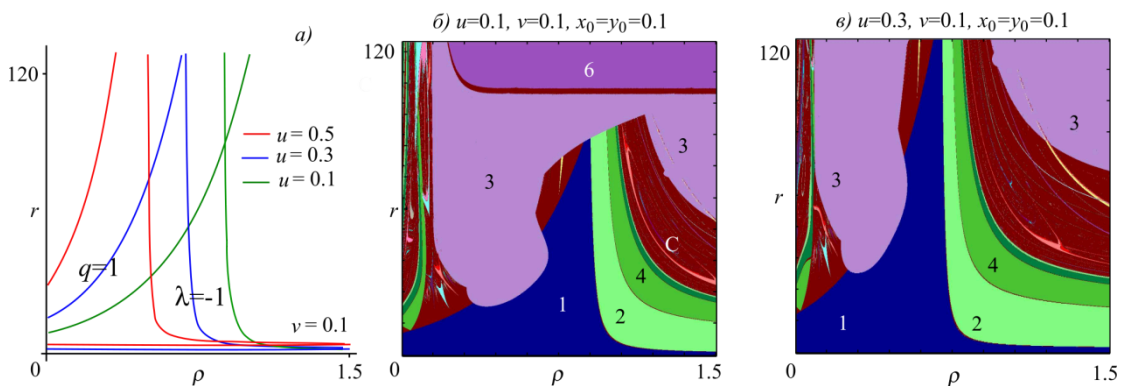


Рисунок 3.14 – Области устойчивости неподвижной точки (3.33) при разных значениях доли изъятия (а), дополненные картами динамических режимов (б, в). Числа на картах – длины наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика

Как видно на Рисунке 3.14 а, рост значений параметра u приводит к тому, что граница области устойчивости нетривиального равновесия, соответствующая потере устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера, сдвигается вверх вдоль оси r , тем самым, расширяя исходную область устойчивости. При этом потеря устойчивости происходит при более высоких значениях репродуктивного потенциала. С другой стороны, при увеличении интенсивности промыслового изъятия линия бифуркации удвоения периода движется вдоль оси абсцисс, в направлении, ведущем к сужению исходного размера области

устойчивости, и потеря устойчивости через нее становится возможна при более низких значениях параметра ρ . Следовательно, при введении промыслового изъятия сохранить равновесное (стационарное) состояние способны популяции, характеризующиеся низким вкладом младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства.

Карты динамических режимов на Рисунке 3.14 б, в демонстрируют возможность возникновения мультирежимности в эксплуатируемых популяциях. При этом рост интенсивности изъятия приводит к расширению области существования 3-цикла, однако он возникает при более высоких значениях репродуктивного потенциала, а зона сосуществования двух динамических режимов (область пересечения стационарного состояния и трехлетних колебаний) существенно сокращается (Рисунок 3.15, ряд А). Дополнительно были построены срезы области устойчивости нетривиального равновесия (3.33) и периодического решения (3-цикл) в плоскости параметров (u, r) (Рисунок 3.15, ряд Б).

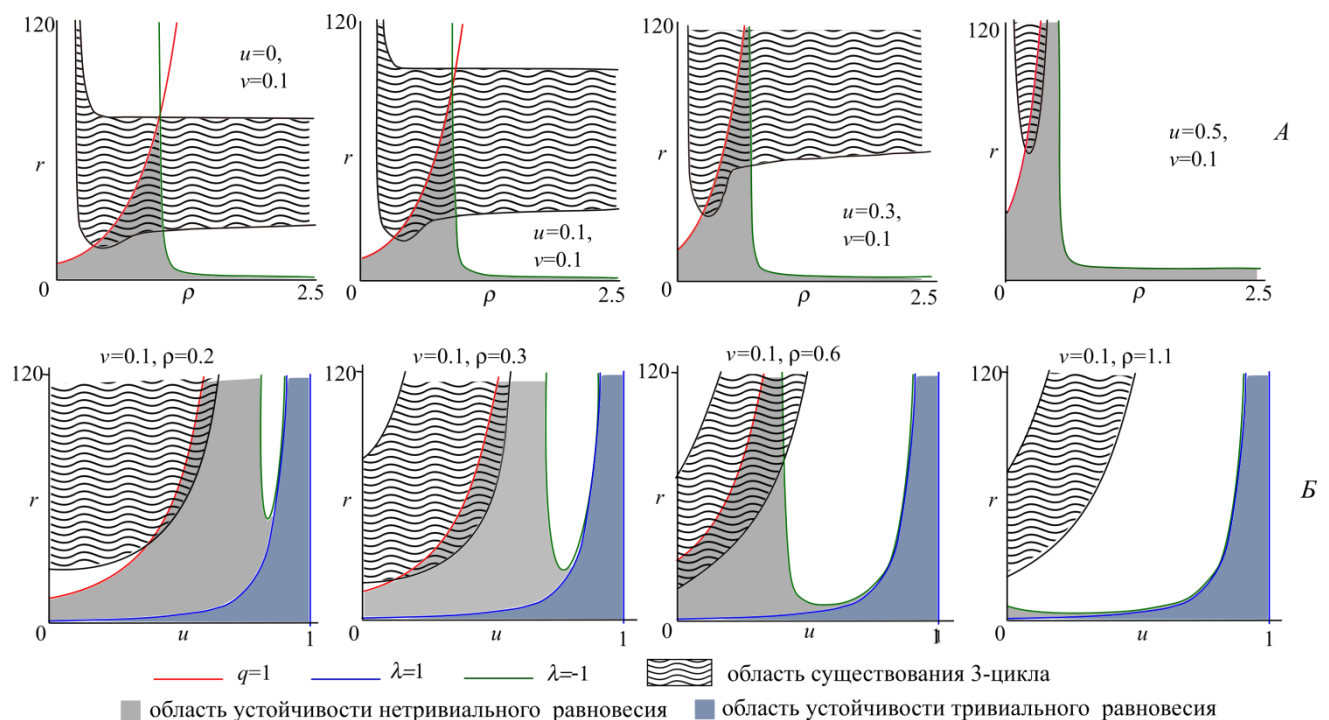


Рисунок 3.15 – Области устойчивости решений системы (3.32) в плоскости параметров (ρ, r) (ряд А) и (u, r) (ряд Б)

Как видно на Рисунке 3.15, при малом относительном вкладе младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства область существования 3-цикла лежит в основном в зоне квазипериодической динамики. Рост значений коэффициента ρ приводит к смещению этой области и в зону параметрического пространства, где существует устойчивое ненулевое стационарное решение. При этом с увеличением ρ

область существования 3-цикла достаточно быстро достигает такого размера, который в дальнейшем практически не зависит от его значения. Важно отметить наличие обширной зоны вырождения популяции при высоких значениях доли изъятия (Рисунок 3.15, ряд Б). Рост коэффициента выживаемости особей старшего возрастного класса приводит к расширению области устойчивости нетривиального равновесия и несущественному сужению области устойчивости нулевого решения. Показано, что чем больше особей изымается, тем меньше устойчивое развитие популяции зависит от выживаемости старших особей.

Анализ вида области устойчивости системы (3.32) позволяет заключить, что при фиксированных значениях демографических параметров, когда свободная от промысла популяция демонстрирует нерегулярную динамику, введение промысла и последовательное увеличение доли изъятия может привести к стабилизации, далее к двухгодичным колебаниям, реализации сценария Фейгенбаума и, в конце концов, к вырождению. В ряде случаев может наблюдаться следующая цепочка изменений динамики: «нерегулярные колебания – трехгодичные колебания – устойчивое равновесие – двухгодичные колебания – вырождение». Будут ли возникать трехлетние колебания, зависит от текущих численностей возрастных классов популяции. В частности, на Рисунке 3.16 представлены бассейны притяжения системы при различных значениях параметров модели.

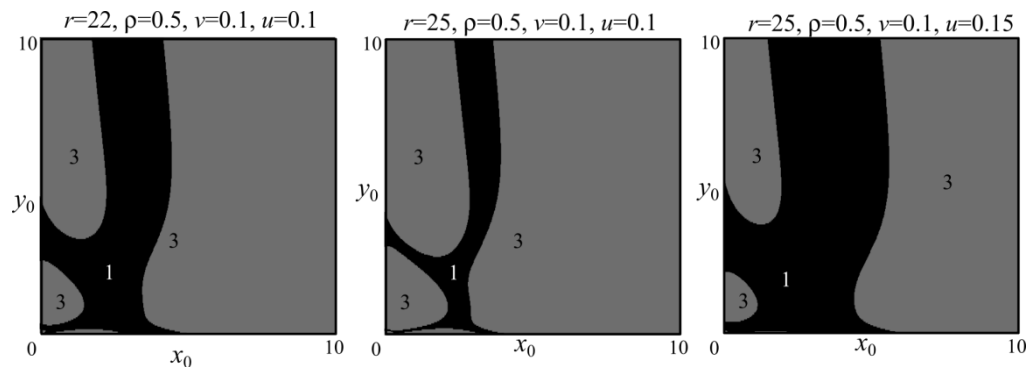


Рисунок 3.16 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (3.32)

Как видно, с ростом величины изъятия фазовое пространство системы приобретает однородность относительно режима динамики, соответствующего состоянию равновесия – бассейн притяжения устойчивого нетривиального решения расширяется (Рисунок 3.16). При этом устойчивое равновесие весьма стремительно захватывает все фазовое пространство. Аналогичные изменения фазового пространства вызывает рост параметра p . Увеличение репродуктивных возможностей особей ведет к расширению бассейна притяжения трехлетних колебаний.

Сопоставление режимов динамики в случаях, когда популяция развивается свободно и когда она подвергается изъятию, позволяет выявить изменения режимов динамики, вызванные влиянием промысла (Рисунок 3.17). На Рисунке 3.17 а, б области устойчивости нетривиальных равновесий и области существования 3 циклов наложены друг на друга. С учетом взаимных пересечений выделяются следующие диапазоны значений параметров, при которых промысел ведет к следующим изменениям динамики численности свободно развивающейся популяции (Рисунок 3.17 а, в):

- 1) стабилизация динамики численности при выходе на новый стационарный уровень;
- 2) либо стабилизация динамики, либо возникновение трехлетних колебаний, что определяется текущей численностью популяции до промысла;
- 3) либо нерегулярные, либо трехлетние колебания с изменением амплитуды.

Область 4 является частным случаем области 2, и она тем меньше, чем больше особей добывается. Здесь изъятие либо сохраняет устойчивое развитие популяции с выходом на новый стационар, либо стабилизирует трехгодичные колебания или же сохраняет их с изменением амплитуды (Рисунок 3.17 а, в).

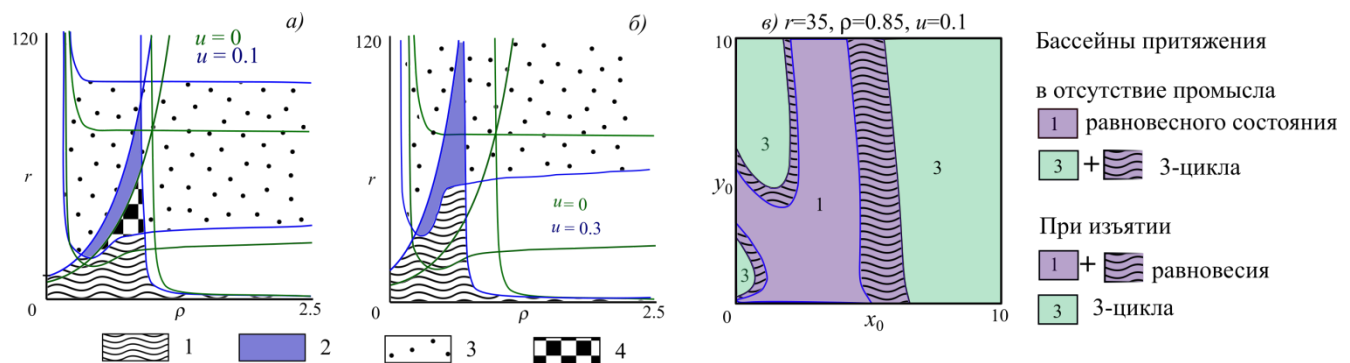


Рисунок 3.17 – а, б) Области существования и сосуществования нетривиального стационарного решения и 3-цикла; в) Бассейны притяжения предельных динамических режимов для случаев, когда популяция развивается свободно и когда она подвергается изъятию при $v=0.1$

В целом следует отметить, что если при некоторых значениях демографических параметров свободная от промысла популяция демонстрирует стационарную динамику, то регулярное промысловое изъятие не приведет к колебаниям. Колебания могут возникнуть только тогда, когда на текущую численность популяции будет оказано дополнительное воздействие, ведущее к ее смещению в бассейн притяжения 3-цикла. Вид бассейнов притяжения позволяет заключить, что для этого перескока требуется либо уменьшение текущей численности (популяции в целом или ее отдельного возрастного класса), либо ее

увеличение за счет внешних воздействий, например миграции. Более вероятно, что нерегулярный сбор урожая или изменяющаяся доля изъятия во время переходного процесса могут раскачать колебания. Действительно, при $r=25$, $\rho=0.5$, $v=0.1$, $u=0.15$ (Рисунок 3.16) весомую часть фазового пространства занимает бассейн притяжения устойчивого равновесия, который существенно сужается при уменьшении доли изъятия ($u=0.1$), а все пространство фактически заполняет бассейн притяжения трехлетних колебаний.

С другой стороны для того, чтобы нивелировать возникшие трехгодичные колебания, необходимо изменить текущую численность таким образом, чтобы она попадала в бассейн притяжения равновесного состояния. Структура бассейнов притяжения, приведенных на Рисунке 3.17 в, позволяет заключить, что уменьшение численности популяции (в частности, одного из возрастных классов) позволяет переместиться из зоны 3-цикла в бассейн притяжений устойчивого равновесия.

На Рисунке 3.18 показано, что в свободно развивающейся популяции с установившимся 3-циклом при значениях параметров $r=35$, $\rho=0.85$, $v=0.1$ введение промысла $u=0.1$ приводит к уменьшению амплитуды колебаний, при этом режим динамики не изменяется.

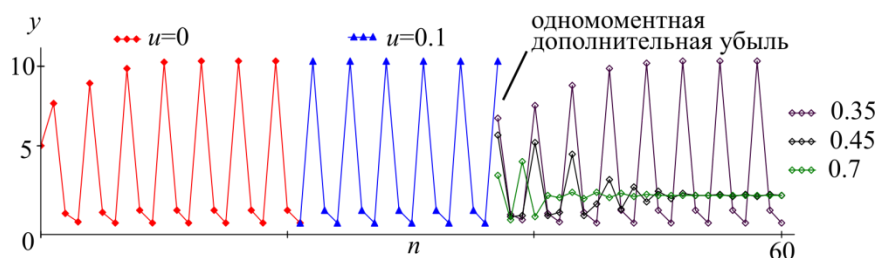


Рисунок 3.18 – Смена установившегося динамического режима, вызванная промысловым изъятием с учетом дополнительного изменения текущей численности

Однако одномоментное уменьшение численности популяции (в дополнение к ежегодному изъятию) может привести к смене режима динамики. Этот переход зависит от величины дополнительного изъятия: при сравнительно небольшом изъятии трехлетние колебания могут сохраниться, а при его увеличении популяция выходит на квазистационарный режим: колебания с очень малой амплитудой. При этом чем больше одномоментное изъятие, тем быстрее численность популяции стабилизируется (Рисунок 3.18).

3.3.2 ВЛИЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОМЫСЛА НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ С ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ

В рамках данного раздела рассматривается ситуация, когда природная популяция подвергается избирательному промыслу, т.е. добываются особи того или иного возраста (Beddington, Taylor, 1973; Колли, 1979; Reed, 1980; Gurtin, Murphy, 1981; Anita, 1998; Фрисман, Ласт, 2005; Pham, Isidro, 2010; Milner, Bonenfant, Mysterud, 2011; Жданова, Фрисман, 2013, Ревуцкая, Фрисман, 2017). Основной предпосылкой такой дифференциации является экономическая прибыль (Колли, 1979). В частности, осетровые, сиговые и лососевые рыбы в зависимости от возраста имеют разную промысловую ценность (Фрисман, Ласт, 2005). Избирательность в процессе рыбного промысла может быть реализована путем вариации размера ячейки сети, что обеспечивает лов особей определенных размеров и тем самым регулирует возраст вылавливаемых рыб. Другим примером избирательного промысла является добыча «холостяков», трех-четырёх летних самцов северного морского котика (*Callorhinus ursinus* L., 1758), «серебристых» котиков (Скалецкая, Фрисман, 1990). Существует практика использования избирательности изъятия при управлении динамикой искусственно выращиваемых популяций (Pham, Isidro, 2010). С другой стороны, изъятие, организованное по принципу дифференциации, позволяет регулировать структуру популяции, и тем самым может быть использовано при разработке стратегий, направленных на сохранение устойчивого развития популяции в перспективе (Milner, Bonenfant, Mysterud, 2011).

Основное внимание в данном разделе уделяется изучению и сравнению влияния избирательного промысла различной степени интенсивности на динамику численности структурированной лимитированной популяции, что позволяет проследить изменения популяционной динамики и выявить возможные смены режимов динамики в результате эксплуатации. Избирательность промысла рассматривается, как случаи, когда изъятие реализуется из одной из возрастных групп. Дополнительно рассматриваются условия, при которых избирательный промысел приносит максимальный устойчивый урожай.

Режимы динамики модели, когда промыслу подвергается младший возрастной класс

В практике коммерческого лова широко известным примером промысла детенышей, является популяция гренландского тюленя (*Phoca Groenlandica*), добыча которых в настоящее время осуществляется преимущественно коренными народами, и практически

не оказывает влияния на состояние популяции. В советское время на Дальнем Востоке России добывались неполовозрелые самцы северного морского котика (Скалецкая, Фрисман, 1990). Другим видом, для которого в это же время было характерно изъятие молодняка, является соболь в Северном Зауралье (Монахов, 1983). Известны примеры изъятия молодых особей в искусственно выращиваемых популяциях, например осьминоги *Octopus vulgaris* (Pham, Isidro, 2010). Однако подобная избирательность может использоваться не только из экономических соображений, но и в целях устойчивого развития популяции в перспективе. В частности, было показано, что для сохранения стационарного состояния некоторых видов предпочтительно изъятие молоди (сеголеток), например кабан (Асиновский, 2011), благородный олень *Cervus Elaphus* (Milner, Bonenfant, Mysterud, 2011).

Уравнения динамики популяции, в которой промысловому изъятию подвергается младший возрастной класс, при условии, что количество изъятых особей пропорционально численности группы, принимают вид

$$\begin{cases} x_{n+1} = a \cdot y_n \cdot \exp(-\alpha \cdot x_n - \beta \cdot y_n)(1-u) \\ y_{n+1} = s \cdot x_n + v \cdot y_n \end{cases}, \quad (3.37)$$

где u – доля ежегодного промыслового изъятия, а смысл остальных переменных и коэффициентов сохраняется. Предполагается, что число добываемых особей пропорционально численности (Lande, Saether, Engen, 1997; Idels, Wang, 2008), т.е. в результате промысла изымается некоторая постоянная часть (доля) особей. Процесс промысла предполагается дискретным по времени с одинаковыми временными интервалами, составляющими один год и равными периоду размножения популяции.

При переходе к безразмерным переменным $s\beta x \rightarrow x$ и $\beta y \rightarrow y$ модель (3.37) принимает вид

$$\begin{cases} x_{n+1} = r \cdot y_n \cdot \exp(-\rho \cdot x_n - y_n)(1-u) \\ y_{n+1} = x_n + v \cdot y_n \end{cases}, \quad (3.38)$$

где $r=as$, $\rho=\alpha/(s\beta)$. Параметр r в этом случае характеризует репродуктивный потенциал популяции. Коэффициент ρ – относительный вклад младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства.

Система (3.38) имеет единственную нетривиальную неподвижную точку с координатами

$$x = \frac{1-v}{(\rho-v\rho+1)} \ln \frac{r(1-u)}{1-v}, \quad y = \frac{1}{\rho-v\rho+1} \cdot \ln \frac{r(1-u)}{1-v}. \quad (3.39)$$

Следует отметить, что стационарные численности убывают с ростом величины изъятия.

Границы области устойчивости неподвижной точки (3.39) задаются поверхностями, соответствующим следующим бифуркациям:

а) транскритической
$$r = \frac{1-v}{1-u} \quad (\lambda = 1),$$

б) удвоения периода
$$r = \frac{1-v}{1-u} \exp\left(\frac{2v \cdot (\rho - \rho v + 1)}{(\rho + \rho v - 1)(1-v)}\right) \quad (\lambda = -1),$$

в) Неймарка-Сакера
$$r = \frac{1-v}{1-u} \exp\left(\frac{(2-v)(\rho - \rho v + 1)}{(1-v)(1-\rho v)}\right) \quad (q = 1).$$

Две последние границы пересекаются в точке $(\rho = (2+v)/(v^2+v+2), r = e^{4/(1-v)}(1-v)/(1-u))$, ордината которой монотонно увеличивается с ростом u , а абсцисса разделяет между собой два сценария потери устойчивости. При $\rho < (2+v)/(v^2+v+2)$ потеря устойчивости реализуется по сценарию Неймарка-Сакера, при $\rho > (2+v)/(v^2+v+2)$ по сценарию Фейгенбаума, при $\rho = (2+v)/(v^2+v+2)$ наблюдается простейшая бифуркация коразмерности два: резонанс 1:2 (Кузнецов, Седова, 2012). Следовательно, в данном случае способ потери устойчивости не зависит от величины изъятия и полностью определяется интенсивностью конкурентных взаимоотношений между возрастными классами. При этом «пороговое» значение, при переходе через которое изменяется способ потери устойчивости, задается уровнем выживаемости старшей возрастной группы.

На Рисунке 3.19 представлена область устойчивости решения (3.39). Как видно увеличение доли изъятия и выживаемости особей старшего возраста при фиксированных значениях других параметров приводит к расширению области устойчивости нетривиального решения. Отметим, что когда вклад в снижение рождаемости со стороны обоих возрастов с учетом процессов выживаемости молодежи примерно одинаков, изъятие неполовозрелых особей даже при очень высоких значениях репродуктивного потенциала позволяет существовать популяции в стабильном состоянии.

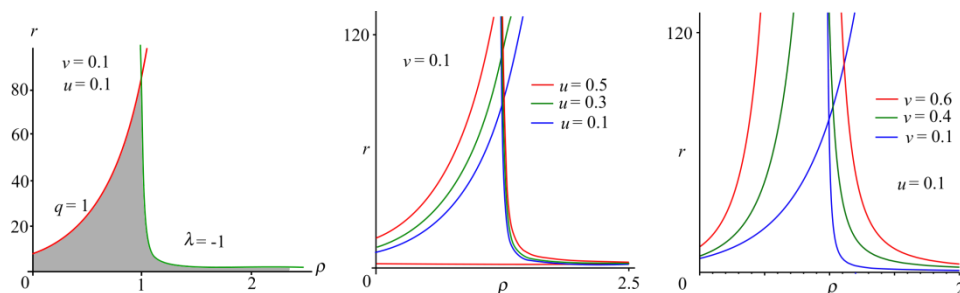


Рисунок 3.19 – Область устойчивости решения (3.39)

Приведенные на Рисунке 3.19 области устойчивости демонстрируют, что промысловая нагрузка при высокой выживаемости старшего возрастного класса расширяет «потенциал устойчивости популяции». Это связано с тем, что изъятие молодежи снижает ее лимитирующее воздействие на рождаемость, при этом оставшихся неполовозрелых особей достаточно, чтобы восстанавливать репродуктивное ядро популяции, которое с учетом высокой продолжительности жизни (выживаемости старших особей) успешно пополняет популяцию год от года. Исключение составляют ситуации, когда вклад в снижение рождаемости со стороны молодежи значительно выше вклада старшего класса: рост величины изъятия ведет к сравнительно небольшому расширению области устойчивости нетривиального равновесия.

Не трудно показать, что для того, чтобы была возможность получать максимальный устойчивый урожай в случае избирательного промысла из младшего возрастного класса для демографических параметров модели (3.38) должно выполняться условие

$$r = \frac{e^u(1-v)}{1-u} \quad (3.40)$$

Формула (3.40) позволяет найти репродуктивный потенциал r^* популяции, при котором заданный уровень изъятия будет максимальным устойчивым. На Рисунке 3.20 представлены параметрические портреты для разных значений параметров u и v , которые дополнены соответствующими им графиками $r=r^*$. Следовательно, часть прямой $r=r^*$, лежащая внутри области устойчивости стационарного решения задает область устойчивости равновесной численности популяции при максимальном устойчивом промысле.

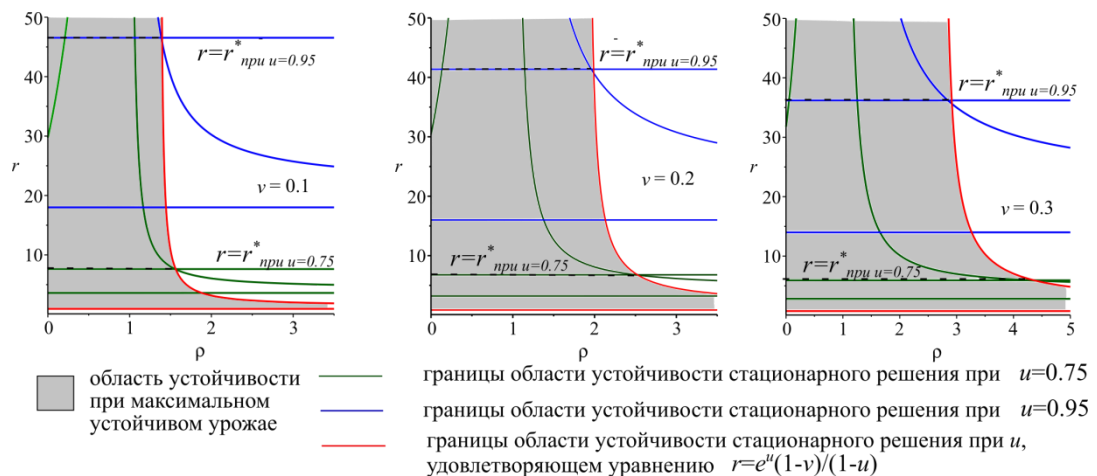


Рисунок 3.20 – Изменения области устойчивости модели (3.38)
при вариации значений параметра v

Также на Рисунок 3.20 нанесены области устойчивости равновесной численности при максимальном устойчивом промысле, т.е. когда выполняется условие (3.40). Как видно, отрезки областей устойчивости на прямых $r=r^*$ полностью лежат в области устойчивости модели при промысле, дающем максимальный равновесный урожай. При этом рост значений параметра v расширяет область устойчивости промысла, дающего максимальный равновесный урожай, а потеря устойчивости может произойти только по сценарию Фейгенбаума, т.е. возникают двухгодичные колебания (Рисунок 3.20). Отметим, что доля изъятия, дающая максимальный устойчивый урожай, не зависит от интенсивности конкурентных взаимодействий между возрастными классами p . Однако его значение оказывает влияние на стационарные численности, и, как следствие, на размеры области устойчивости особенно при невысоких значениях репродуктивного потенциала.

Карты динамических режимов, построенные для случая избирательного промысла неполовозрелой части популяции, демонстрируют возможность реализации различных динамических режимов в зависимости от вариации начальной численности (Рисунок 3.21).

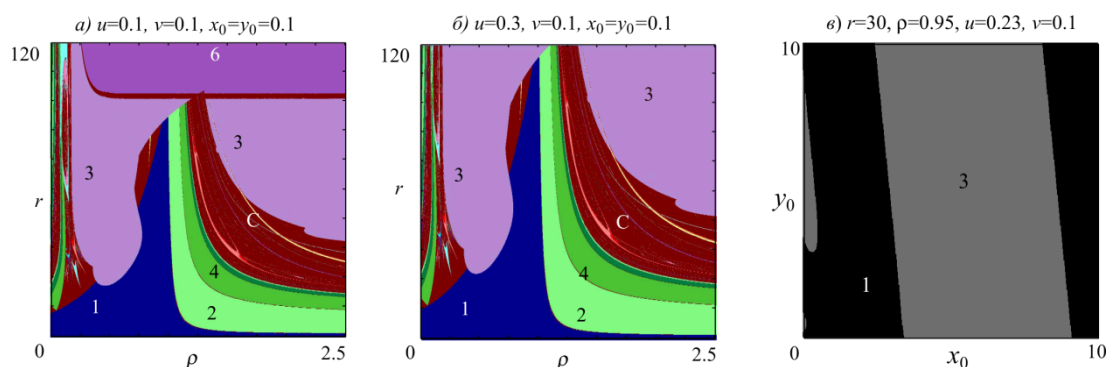


Рисунок 3.21 – а, б) Карты динамических режимов при различных значениях величины изъятия молодежи; в) Бассейны притяжения стационарного состояния и 3-цикла. Числа соответствуют длинам наблюдаемых циклов, C – хаотическая динамика

На Рисунке 3.21 видно, что для фиксированного начального условия при различных значениях доли изъятия молодежи в параметрическом пространстве параллельно существуют устойчивое равновесие и 3-цикл, а также режимы, возникшие в результате их эволюции. Как видно, с ростом параметра u цикл длины 3 и его бифуркации возникают при более высоких значениях параметра, характеризующего репродуктивный потенциал. Дополнительно на Рисунке 3.21 представлены бассейны притяжения сосуществующих

режимов при значениях параметров из области мультирежимности. Рисунок 3.21 в отражает ключевые особенности структуры фазового пространства модели (3.38) в области сосуществования стационарного состояния и 3-цикла. Отметим, что с ростом величины изъятия молодежи устойчивое равновесие стремится захватить все фазовое пространство.

Рост доли изъятия приводит к расширению области существования 3-цикла, при этом он возникает при более высоких значениях репродуктивного потенциала, а зона сосуществования двух динамических режимов (стационарного состояния и трехгодичных колебаний) расширяется (Рисунок 3.22, ряд А). Дополнительно были построены срезы области устойчивости нетривиального равновесия (3.39) и периодического решения (3-цикл) в плоскости параметров (u, r) (Рисунок 3.22, ряд Б). Как видно, при малом относительном вкладе младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства область существования 3-цикла лежит преимущественно в зоне квазипериодической динамики. Рост значений коэффициента ρ приводит к расширению области устойчивости нетривиального равновесия и смещению 3-цикла в зону параметрического пространства, где существует устойчивое ненулевое стационарное решение. Дальнейший рост значений параметра ρ ведет к немонотонным изменениям области устойчивости нетривиального равновесия, при $\rho < (2+\nu)/(\nu^2+\nu+2)$ область расширяется, при $\rho > (2+\nu)/(\nu^2+\nu+2)$ она сужается. При этом с увеличением ρ области существования как нетривиального равновесия, так и 3-цикла достаточно быстро достигают размера, который в дальнейшем практически не зависит от ρ .

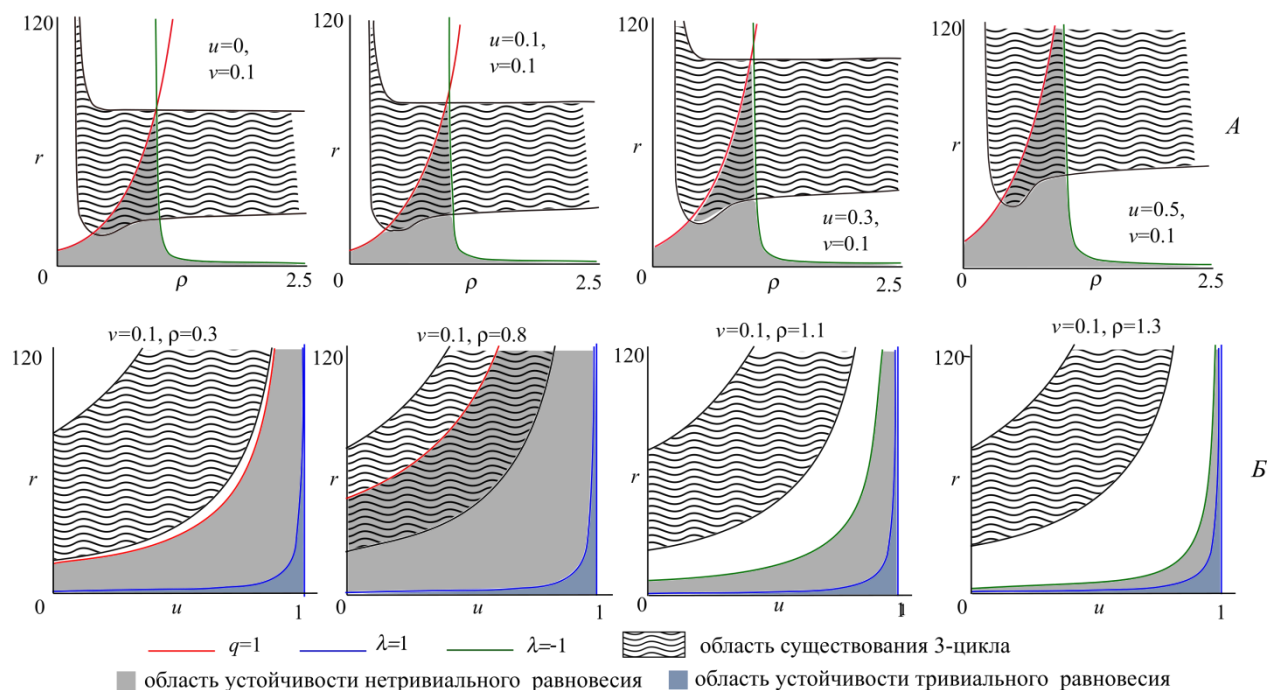


Рисунок 3.22 – Области устойчивости решений системы (3.38)
в плоскости параметров (ρ, r) (ряд А) и (u, r) (ряд Б)

**Режимы динамики модели, когда промысел с постоянной долей изъятия
реализуется из старшей возрастной группы**

Промысел взрослой части популяции достаточно часто встречается при коммерческом рыболовстве. Рыбная популяция под воздействием промысла может сильно менять свою промысловую численность. Популяция омолаживается – средний возраст особей становится меньше. Но, если репродуктивный потенциал не подорван, тогда популяция стабилизирует себя при резких воздействиях среды или человека. Происходит сглаживание воздействий среды обитания, популяция своей структурой обеспечивает стабилизацию. Промысел в оптимальном режиме еще более способствует такому сглаживанию: популяция адекватно реагирует на промысловое давление, сглаживая его динамикой своей структуры. Многие виды пелагических рыб (минтай, сельдь, сардина, сайра и т.п.) промысляются во время нереста, то есть вылавливаются только половозрелые особи (Моисеев, 1989). Это обстоятельство необходимо учитывать при управлении промыслом (Clark, 2010; Абакумов и др., 2007). Еще одним примером являются проходные виды рыб, такие как горбуша, кета, которые также добываются в период, когда идут на нерест.

Рыбная популяция чаще всего находится в неравновесном состоянии, ее параметры сильно зависят от состояния среды обитания и промысловых воздействий. Весьма существенное воздействие на популяции оказывают межпопуляционные взаимодействия. Промысел сильно меняет состав ведущих видов рыб в различных морях и океанических регионах. Растущий вылов отражается не только на численности, но и на средних размерах и среднем возрасте сельди, трески и пикши, не давая им вырасти до предельного размера. Промысел оказывает достаточно заметное влияние, например, на запасы сельдевых и тресковых рыб. Их пополнение остается численно все таким же, но вылавливаются особи в более раннем возрасте. В то же время, многие морские рыбы растут и созревают так быстро, что на их численность не может повлиять самый усиленный промысел. Примером является бурное развитие морского рыболовства Перу. Однако никаких признаков истощения запасов, например, анчоуса у берегов Перу не отмечено.

Добыча охотничье-промысловых видов животных, как правило, не избирательна, так как лицензии выдаются на добычу особей разных половозрастных групп. Однако в

определенные сроки на территории Российской Федерации разрешена охота только на взрослых самцов оленя благородного, оленя пятнистого, косулю, европейскую, косулю сибирскую, лося, лань (Правила охоты 2019...). Охота на крупных млекопитающих в большинстве своем предполагает добычу зрелых особей, например в Заповеднике Селус (Selous) (Танзания, Африка) туристам разрешено отстреливать большое количество видов дичи (Caro et al., 2009). В последнее время все большую популярность приобретает трофейная охота, когда с целью получения дериватов добываются звери с мощными рогами, клыками, черепами, и в результате неизбирательный промысел становится избирательным (Данилкин, 2010). Так особое предпочтение отдается таким «трофейным» видам как антилопа сайгак *Saiga tatarica*, слоны, лоси и другие виды животных, при этом в ходе охоты отбираются зрелые крупные особи, обладающие выдающимися характеристиками (Tenhumberg et al., 2004; Snyder, Freidenfelds, Miller, 2014).

Для описания подобной избирательности промысла, предположим, что охота ведется на самых крупных особей, т.е. половозрелых, при этом количество изъятых особей пропорционально численности популяции. Уравнения динамики, соответствующие данному случаю при изъятии взрослых особей после сезона размножения имеют вид

$$\begin{cases} x_{n+1} = a \cdot y_n \cdot \exp(-\alpha \cdot x_n - \beta \cdot y_n) \\ y_{n+1} = (s \cdot x_n + v \cdot y_n)(1-u) \end{cases},$$

где все переменные и параметры сохраняют свой смысл. Переход к безразмерным переменным $s\beta x \rightarrow x$ и $\beta y \rightarrow y$ и замена параметров $r=as$, $\rho=\alpha/(s\beta)$ сводят модель к уравнениям

$$\begin{cases} x_{n+1} = r \cdot y_n \cdot \exp(-\rho \cdot x_n - y_n) \\ y_{n+1} = (x_n + v \cdot y_n)(1-u) \end{cases} \quad (3.41)$$

Система (3.41) имеет единственное ненулевое стационарное решение

$$\bar{x} = \frac{1-v+uv}{\rho-v\rho+\rho v u+1-u} \ln \frac{r(1-u)}{1-v+uv}, \quad \bar{y} = \frac{1-u}{\rho-v\rho+\rho v u+1-u} \ln \frac{r(1-u)}{1-v+uv}. \quad (3.42)$$

Отметим, что в системе (3.41) возникает эффект Гидры, когда уменьшение плотности положительно сказывается на росте численности популяции (Liz, Ruiz-Herrera, 2012; Snyder, Freidenfelds, Miller, 2014). В данном случае это обусловлено тем, что функция, описывающая стационарную численность младшего возрастного класса при $r > (1-v)\exp(\rho(1-v)+1)$ имеет точку максимума по переменной u . Следовательно, рост величины изъятия приводит к увеличению равновесной численности младшего возрастного класса до тех пор, пока выполняется условие

$$r \leq \frac{1-v-uv}{1-u} \exp\left(1 + \frac{\rho(1-v+uv)}{1-u}\right). \quad (3.43)$$

Решение неравенства (3.43) для конкретных значений демографических параметров позволяет определить долю изъятия, превышение которой приведет к исчезновению эффекта Гидры, т.е. к уменьшению стационарной численности молоди. Стационарная численность старшего класса всегда монотонно убывает с ростом величины доли изъятия.

Следует отметить, что существует пороговое значение параметра u , при превышении которого популяция вымирает. Оно зависит от параметров r и v и определяется по формуле $u=1-1/(r+v)$, которая отражает, что чем выше рождаемость и продолжительность жизни, тем больше взрослых особей можно изъять, без угрозы исчезновения вида. С другой стороны, нужно понимать, что перелов приводит к вырождению не сразу, популяция может замереть в некотором стабильном состоянии, когда рождаемость перекрывает смертность, но практически не дает прироста. В такой ситуации вариация демографических параметров в силу изменчивости внешних факторов может привести к катастрофическим последствиям. Например, для сельди дальневосточных морей России существует нижний порог уровня численности производителей, при переходе через который наступает угнетенное состояние популяции, сопровождающееся снижением продолжительности жизни особей. В таком состоянии популяция может существовать долгие годы, и ее восстановление, если оно возможно, наступает после многократной смены поколений (Науменко, 2000).

Границы области устойчивости неподвижной точки (3.42) задаются следующими поверхностями:

$$\lambda = 1, \quad r = \frac{1-v+uv}{1-u}, \quad (3.44)$$

$$\lambda = -1, \quad r = \frac{1-v+uv}{1-u} \exp\left(\frac{2v \cdot (\rho - \rho v + \rho v u + 1 - u)(1 - u)}{(\rho + \rho v - 1 + u - \rho v u)(1 - v + uv)}\right), \quad (3.45)$$

$$q = 1, \quad r = \frac{1-v+uv}{1-u} \exp\left(\frac{(2-v+uv)(\rho - \rho v + \rho v u + 1 - u)}{(1-v+uv)(1-\rho v)(1-u)}\right). \quad (3.46)$$

Границы (3.45) и (3.46) пересекаются в точке

$$\left(\rho = \rho^* = \frac{2+v+2u-2uv+vu^2}{v^2u^2-2v^2u-vu+v^2+v+2}, r = e^{\frac{4}{1-v+vu}} \frac{1-v+uv}{1-u} \right),$$

которая всегда существует. С ростом u значение ординаты точки пересечения монотонно увеличивается, а абсциссы ρ^*

уменьшается. Следовательно, если $\rho < \rho^*$, тогда потеря устойчивости происходит по сценарию Неймарка-Сакера, если $\rho > \rho^*$ по сценарию Фейгенбаума.

На Рисунке 3.23 представлена область устойчивости решения (3.42) в плоскости параметров (r, ρ) и ее изменения вызванные ростом значений параметров u и v .

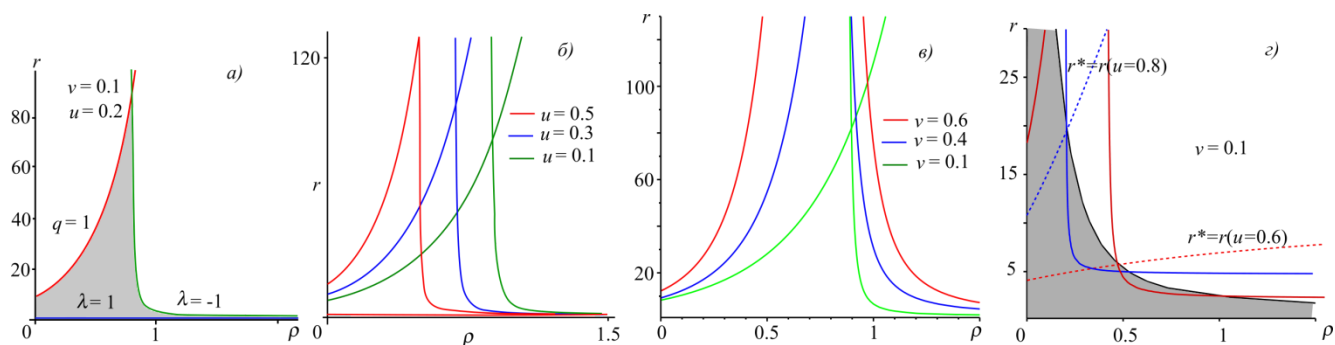


Рисунок 3.23 – а–в) Область устойчивости нетривиального равновесия (3.42);

г) Область устойчивости при максимальном устойчивом урожае

Как видно, рост значений доли промыслового изъятия и коэффициента выживаемости старшего возрастного класса сужает диапазон значений ρ , при которых потеря устойчивости происходит по сценарию Неймарка–Сакера. Рост значений параметра u приводит к тому, что граница области устойчивости нетривиального равновесия, соответствующая потере устойчивости по сценарию Неймарка-Сакера, сдвигается вверх вдоль оси ординат и, тем самым, расширяет исходную область устойчивости. При этом потеря устойчивости через нее происходит при более высоких значениях репродуктивного потенциала. С другой стороны, при увеличении интенсивности промыслового изъятия линия бифуркации Фейгенбаума движется вдоль оси абсцисс, в направлении, ведущем к сужению исходного размера области устойчивости. Таким образом, потеря устойчивости через удвоение периода становится возможна при более низких значениях параметра ρ , то есть в эксплуатируемой популяции двухгодичные колебания численности возникают при гораздо меньшем вкладе неполовозрелого класса в конкурентное снижение рождаемости. Следовательно, при введении промыслового изъятия сохранить равновесное (стационарное) состояние способны популяции, характеризующиеся низким вкладом младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства. Рост значений параметра v приводит к расширению области устойчивости.

На Рисунке 3.23 г представлена область устойчивости системы (3.41) при максимальном устойчивом урожае, т.е. когда выполняется условие

$$r^* = r(u) = \frac{1-v-uv}{1-u} \cdot e^{\frac{u(\rho(uv-v+1)+1-v)}{(1-u)(uv-v+1)(1+\rho(1-v))}} \quad (3.47)$$

Дополнительно на Рисунок 3.23 г нанесены параметрические портреты для разных значений параметра u , и соответствующие им графики $r=r^*$. Соответственно, часть кривой $r=r^*$, лежащая внутри области устойчивости стационарного решения задает область устойчивости равновесной численности популяции при промысле, дающем максимальный равновесный урожай. При этом потеря устойчивости может произойти только по сценарию Фейгенбаума, т.е. возникают двухлетние колебания.

На Рисунке 3.24 представлены карты динамических режимов и параметрические портреты системы (3.41) в пространстве параметров (ρ, r) и (u, r) . Как видно, чем выше доля изъятия, тем при более высоких значениях репродуктивного потенциала возникают трехлетние колебания. При этом рост изъятия ведет к расширению области существования 3-цикла, который возникает при более высоких значениях коэффициента r , а зона сосуществования двух динамических режимов (стационарного состояния и трехлетних колебаний) сокращается.

В свою очередь анализ параметрических портретов на Рисунке 3.24, ряд Б позволяет заключить, что рост доли изъятия приводит к немонотонному изменению области устойчивости. В частности, в диапазоне $u < u^*(\rho, v)$, где $u^*(\rho, v)$ – абсцисса точки пересечения кривых $q=1$ и $\lambda=-1$, чем больше u , тем при более высоких значениях репродуктивного потенциала особей происходит потеря устойчивости по сценарию Неймарка–Сакера. Если $u > u^*(\rho, v)$, то диапазон значений параметра r , при которых популяция развивается устойчиво, существенно сужается, при этом в зоне неустойчивости наблюдаются двухгодичные колебания. Потеря устойчивости нетривиального равновесия происходит только по сценарию Фейгенбаума при любом u , если $\rho > (2+v)/(v^2+v+2)$ (данное условие получено на основе решения неравенства $\rho > \rho^*(u=0)$). В целом же, при малом вкладе младшей возрастной группы в лимитирование процесса воспроизводства область существования 3-цикла лежит в основном в зоне квазипериодической динамики. Рост значений коэффициента ρ приводит к смещению этой области в зону параметрического пространства, где существует устойчивое ненулевое стационарное решение. При этом с увеличением ρ область существования 3-цикла достаточно быстро достигает размера, который в дальнейшем практически не зависит от ρ (Рисунок 3.24, ряд Б). Отметим, что при $\rho > 1$ область устойчивости решения (3.42) сужается и сосуществование стационарного состояния и устойчивого периодического решения становится невозможным.

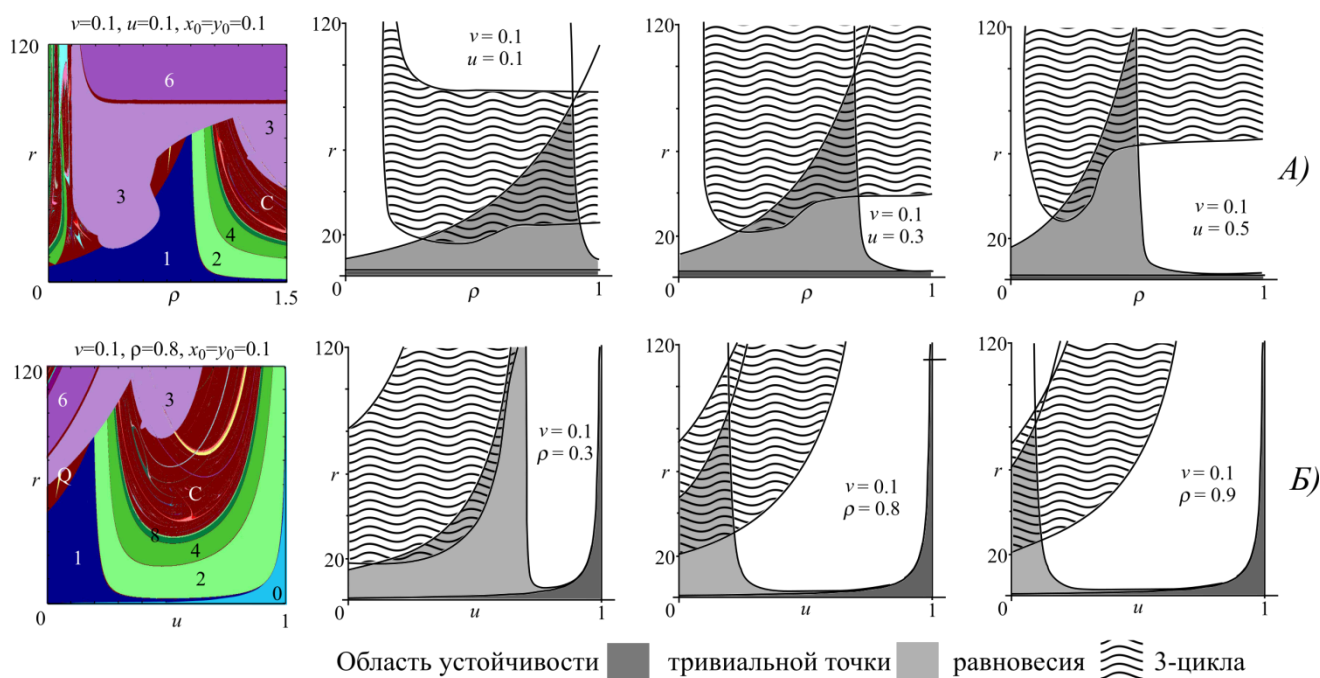


Рисунок 3.24 – Области устойчивости решений системы (3.41), дополненные картами динамических режимов, в плоскости параметров (ρ, r) (ряд А) и (u, r) (ряд Б). Числа на картах – длины наблюдаемых циклов, С – хаотическая динамика, Q – квазипериодическая динамика

Карты динамических режимов, представленные на Рисунке 3.24, демонстрируют, что существует зависимость между типом достигаемого динамического режима и начальным условием. Примеры структуры бассейнов притяжения системы (3.41) в различных точках пространства параметров приведены на Рисунке 3.25. Отметим, что структура фазового пространства модели при изъятии особей старшего возраста отличается от случая, когда добывается только молодь (Рисунок 3.25). Как видно, бассейны притяжения равновесного состояния представляют собой единую область сложной формы. При этом с ростом доли изъятия бассейн притяжения стационарного состояния расширяется. Аналогичные изменения фазового пространства вызывает рост параметра, характеризующего конкурентные взаимодействия между возрастными классами. Увеличение репродуктивных возможностей особей ведет к расширению бассейна притяжения трехлетних колебаний.

Исходя из того, что в данной модели при одних и тех же значениях демографических параметров и доли изъятия в зависимости от начального условия (или же значений текущей численности) могут наблюдаться либо стационарная динамика, либо трехлетние колебания возникает необходимость разработки стратегии добычи. Следует отметить, что данный вопрос по большей части относится к области экономических задач,

когда в зависимости от затрат на организацию изъятия, а также спроса на добычу реализуется промысел. В зависимости от этих аспектов и особенностей биологического вида эксплуатируемых популяций выбирается либо стационарный, либо периодический промысел (Idels, Wang, 2008).

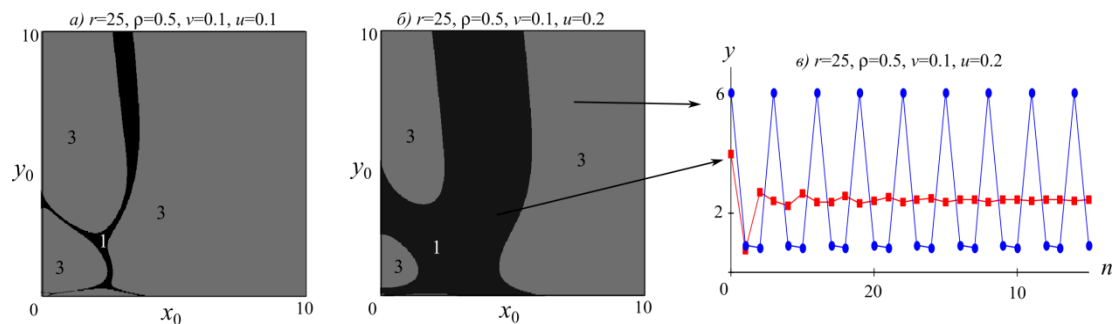


Рисунок 3.25 – Бассейны притяжения динамических режимов модели (3.41), дополненные динамикой старшего возрастного класса, которая демонстрирует смену установившегося режима динамики при изменении текущей численности

В работах (Ашихмина, Израильский, Фрисман, 2003; Ашихмина, Израильский, 2009) исследовалась задача оптимизации промысловых изъятий из популяций, численность которых лимитируется циклически изменяющимися факторами среды. Как оказалось, экономически более выгодной является эксплуатация популяций, находящихся в более стабильных условиях, поскольку увеличение колебаний факторов внешней среды раскачивает колебания численности популяции и приводит к снижению оптимально возможного изъятия. Стохастическое влияние среды на развитие популяции, особенно в раннем онтогенезе, приводит к случайной динамике и интенсивности промысла. При этом оказывается, что можно найти постоянный режим промысла, по эффективности близкий к оптимальному (Абакумов, Израильский, 2016). Однако в случае постоянного колебания факторов внешней среды оптимальная стратегия эксплуатации природных популяций должна предусматривать чередование периодов времени с различной интенсивностью промысла: лет оптимально возможной интенсивности с годами практически полного отсутствия изъятия (Ашихмина, Израильский, Фрисман, 2003; Ашихмина, Израильский, 2009).

В рамках данного исследования при условии, что эксплуатируемая популяция устойчива, возникновение флуктуаций является результатом процессов саморегуляции и вариации численности, и, следовательно, переход к стационарной стратегии изъятия возможен путем смены режима динамики. Здесь наиболее очевидным механизмом поддержания популяции в стационарном состоянии является изменение текущей

численности таким образом, чтобы она попадала в бассейн притяжения интересующей динамики. На Рисунке 3.25 б видно, что в случае трехлетних колебаний смещение текущих численностей в бассейн притяжения устойчивого равновесия возможно путем уменьшения численности одного из возрастных классов. Так траектории, приведенные на Рисунке 3.25 в, демонстрируют, что одномоментное уменьшение численности старшего возрастного класса (в дополнение к ежегодному изъятию) при установившемся 3-цикле, приводит к смене режима динамики. Динамика близкая к стационарной (колебания с малой амплитудой вокруг равновесия) устанавливается достаточно быстро.